

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Pengabdian Kepada Masyarakat



**PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL INDUSTRI
HIJAU: FOKUS PADA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN
DAN PEMBANGUNAN EKONOMI, PUSAT INDUSTRI HIJAU,
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA
INDUSTRI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**

Disusun Oleh :

Ketua Tim Pengusul : Ratih Wulandari., S.T., M.T. (NIDN:0307018603)

**JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Penyusunan Rencana Aksi Nasional Industri Hijau: Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi, Pusat Industri Hijau, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian RI.
2. Nama Mitra Program : PT. GANCANG SINERGI NUSANTARA
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Ratih Wulandari, ST.,MT
 - b. NIDN : 0307018603
 - c. Program Studi : Teknik Industri
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : -
 - b. Nama Anggota I/ Bidang Keahlian : -
 - c. Nama Anggota II/ Bidang Keahlian : -
 - d. Nama Anggota III/ Bidang Keahlian : -
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Perum Taman Darmaga Permai 5, Jl. Cakalang Raya Blok L.2 No.19, Cihideung Ilir, Ciampea,
 - b. Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : -
6. Luaran yang dihasilkan :
 - Foto dokumentasi kegiatan berupa foto-foto kegiatan Abdimas, Target : Ada
 - Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa, Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Target: Ada
 - Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau *System*, Produk/Barang, Target: Ada
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan (15 Oktober 2024 – 13 Desember 2024)
8. Biaya Total : Rp. 1.000.000,-
 - a. DRPM : 0
 - b. Sumber Lain : Rp. 1.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat



(Dr. Ans Budi Setyawan, SE., MM)
NIP 930391/NIDN 0326057004

Ketua Pengusul

(Ratih Wulandari, ST., MT)
NIP 101102/NIDN 0307018603

Eksekutif Summary

«Penyusunan Rencana Aksi Industri Hijau 2024»

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor. Kenaikan suhu rata-rata global, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam merupakan dampak nyata dari akumulasi emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi pendekatan berbasis pasar melalui implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah mekanisme yang memberikan nilai moneter terhadap emisi karbon atau pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Konsep ini bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal dari emisi karbon ke dalam proses ekonomi, sehingga mendorong pelaku ekonomi untuk mengurangi emisi mereka melalui berbagai pendekatan berbasis pasar. Mekanisme NEK biasanya melibatkan skema dan beberapa isu-isu seperti Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*), dimana sistem di mana entitas dapat membeli atau menjual kuota emisi berdasarkan batas yang telah ditentukan.

Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap pengurangan emisi GRK melalui kebijakan dan regulasi terkait NEK, antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon.
2. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dimana sebagai landasan utama pelaksanaan NEK di Indonesia, mencakup perdagangan karbon, pajak karbon, dan pembayaran berbasis kinerja untuk upaya pengurangan emisi.
3. Strategi Nasional REDD+, yakni kerangka untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui pendekatan berbasis insentif.

Selanjutnya, adalah pajak Karbon (*Carbon Tax*), dimana biaya yang dikenakan atas emisi karbon untuk menciptakan disinsentif bagi aktivitas beremisi tinggi. Terakhir, instrumen Ekonomi Lainnya, termasuk subsidi bagi pelaku yang menerapkan teknologi rendah karbon dan pembayaran untuk konservasi karbon melalui mekanisme seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). NEK bertujuan untuk memberikan insentif finansial bagi sektor industri, energi, dan lainnya untuk mengurangi emisi karbon serta mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional dan global.

Dalam implementasinya, NEK ditujukan untuk memberikan nilai moneter pada emisi karbon sebagai langkah untuk mendorong pelaku ekonomi mengurangi emisi mereka. Melalui mekanisme seperti perdagangan karbon, pajak karbon, atau instrumen serupa, NEK memberikan insentif ekonomi bagi pengurangan emisi serta mendukung pencapaian target *net zero emission*. Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional.

Melalui implementasi NEK, Indonesia menargetkan di mana mengurangi emisi GRK sebesar 29% (dengan usaha sendiri) atau hingga 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030, sesuai *Nationally Determined Contribution (NDC)*, dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan, energi terbarukan, dan efisiensi energi terhadap pengurangan emisi nasional.

Implementasi NEK di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen negara terhadap pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan partisipasi aktif dari semua pihak, NEK diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Termasuk implementasi dalam sektor industri.

Prinsip dan target NEK di sektor industri adalah langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target emisi nasional. Dengan sinergi antara regulasi pemerintah, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif industri, NEK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi NEK memerlukan sinergi antara regulasi pemerintah, inovasi teknologi, dan kesadaran masyarakat. Studi ini hadir untuk mengkaji bagaimana NEK dapat diimplementasikan secara efektif dan inklusif di Indonesia, sehingga menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial-ekonomi yang optimal. Untuk itu, perlu dikaji dan dianalisis mengenai implementasi NEK di sektor industri dengan menganalisis, menyusun strategi, dan rekomendasi kebijakan implementasi NEK dalam meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia yang efektif dan relevan dengan kondisi nasional.

Tujuan:

1. Menjelaskan konsep NEK dan mekanisme penerapannya.
2. Menganalisis kebijakan dan regulasi terkait implementasi NEK di Indonesia.
3. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan NEK.
4. Menyusun rekomendasi strategi yang optimal untuk mendukung keberhasilan implementasi NEK.

1.3 Manfaat

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan berbasis bukti untuk merancang kebijakan NEK yang efektif dan berkelanjutan.
2. Bagi Dunia Usaha, diperoleh agar dapat membantu memahami potensi manfaat ekonomi dari pengurangan emisi karbon dan integrasi NEK dalam strategi bisnis.
3. Bagi Akademisi, dapat menambah literatur tentang implementasi NEK di Indonesia sebagai referensi dalam penelitian dan pengembangan kebijakan.
4. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran tentang peran individu dan kolektif dalam mendukung pengurangan emisi karbon.

Best Practice Implementasi Perdagangan dan Nilai Ekonomi Karbon Domestik

Perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim, di mana emisi gas rumah kaca (GRK) diatur dan diperdagangkan di pasar karbon. Berikut adalah penjabaran rinci berdasarkan poin-poin dalam gambar, dilengkapi dengan analisis berdasarkan literatur dan standar ilmiah teknokratik.

Perdagangan karbon domestik memerlukan dasar hukum dan regulasi yang kokoh untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan efektif. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Perpres 98/2021, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK). Perpres ini didukung oleh berbagai peraturan teknis, seperti PermenLHK 21/2022 dan PermenLHK 7/2023, yang mengatur perdagangan karbon di berbagai sektor. Selain itu, Bursa Karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui IDX (Indonesia Stock Exchange) menjadi platform formal untuk perdagangan karbon domestik.

Literatur Pendukung: Menurut *OECD (2021)*, kerangka hukum yang kuat adalah elemen kunci dalam keberhasilan pasar karbon, terutama dalam memastikan bahwa alokasi emisi dilakukan secara transparan dan efisien. Regulasi yang jelas juga penting untuk mencegah praktik seperti double counting atau manipulasi pasar.

Menurut *World Bank (2022)*, implementasi cap-and-trade yang berhasil bergantung pada penetapan batas emisi berdasarkan target pengurangan nasional yang realistis (Nationally Determined Contributions - NDCs) dan data historis sektor terkait. MRV adalah elemen kunci untuk memantau keberhasilan sistem ini.

Sistem cap-and-trade harus mencakup penghitungan emisi yang dapat diverifikasi secara independen. Standar internasional seperti *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* sering digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan target global.

Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam perdagangan karbon untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga kredibilitas pasar karbon. Data emisi yang dapat diakses publik dan proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan terakreditasi menjadi pilar utama dalam menjaga transparansi.

Transparency International (2021) menyebutkan bahwa transparansi dalam pasar karbon global adalah kunci untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan sistem. Sementara itu, *UNFCCC* menekankan perlunya keterlibatan lembaga independen untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan data emisi. Dari perspektif teknokratik, pengelolaan data harus menggunakan teknologi berbasis digital, seperti blockchain, untuk meminimalkan risiko manipulasi data. Teknologi ini dapat memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh entitas tidak dapat diubah tanpa jejak.

Integrasi Bursa Karbon

Pendirian Bursa Karbon domestik yang diawasi OJK menjadi langkah strategis untuk mengelola perdagangan karbon di Indonesia. Bursa ini menyediakan infrastruktur bagi entitas untuk membeli dan menjual kredit karbon secara transparan dan efisien. Platform ini juga dapat terintegrasi dengan pasar karbon internasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan karbon global.

ICAP (International Carbon Action Partnership, 2022) menunjukkan bahwa integrasi pasar karbon domestik dengan bursa global dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memberikan insentif lebih besar bagi entitas untuk mengurangi emisi mereka. Mengharuskan pengelolaan pasar karbon dilakukan berdasarkan analisis supply-demand unit karbon dan sistem pencatatan yang terintegrasi dengan standar internasional.

Berikutnya, elemen-elemen penting dalam pelaksanaan proyek karbon yang efektif dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Proyek karbon tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pelibatan berbagai pihak yang berkepentingan merupakan kunci dalam keberhasilan proyek karbon. Konsultasi secara berkala dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan lembaga non-pemerintah, diperlukan untuk memastikan bahwa proyek karbon dijalankan dengan transparan dan inklusif. Selain itu, capacity building bagi pelaku usaha membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menjalankan proyek karbon, termasuk dalam aspek teknis, regulasi, dan pemasaran kredit karbon.

Menurut *World Bank (2021)*, keberhasilan proyek karbon sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Keterlibatan ini memastikan bahwa proyek mempertimbangkan kebutuhan lokal dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pelibatan stakeholders mendukung transparansi dan legitimasi proyek. Standar internasional seperti *Gold Standard* mengharuskan proyek karbon untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Proyek karbon yang baik harus mendukung SDGs dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kriteria pemilihan proyek karbon harus sesuai dengan prioritas TPB, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), akses energi bersih (SDG 7), dan aksi iklim (SDG 13). Selain itu, proyek harus melibatkan masyarakat lokal secara langsung, baik dalam

pelaksanaannya maupun dalam distribusi manfaat yang dihasilkan. Misalnya, proyek reforestasi tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Menurut *UNDP (2022)*, proyek karbon yang terintegrasi dengan SDGs lebih efektif dalam menciptakan dampak berkelanjutan. Hal ini karena SDGs memberikan kerangka kerja yang holistik untuk mengukur keberhasilan proyek di luar hanya penurunan emisi. Adapun untuk proyek karbon yang selaras dengan SDGs memerlukan kerangka penilaian dampak berbasis indikator yang dapat diukur. Ini mencakup dampak ekonomi lokal, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan sosial.

Perbaikan dan Penyesuaian Secara Berkala

Proyek karbon memerlukan mekanisme review dan penyesuaian secara berkala terhadap peraturan, pedoman, dan implementasi proyek. Dinamika pasar karbon yang terus berkembang, seperti perubahan harga kredit karbon atau persyaratan regulasi baru, menuntut proyek karbon untuk adaptif. Evaluasi yang teratur memastikan bahwa proyek tetap relevan, efektif, dan selaras dengan target pengurangan emisi nasional serta kebutuhan pasar global.

Literatur Pendukung: *IPCC (2022)* menyarankan bahwa adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan pasar adalah kunci keberlanjutan proyek karbon. Sistem perdagangan karbon harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan regulasi internasional dan permintaan pasar. Selain itu, menekankan pentingnya *feedback loop* dalam proyek karbon. Dengan adanya siklus perbaikan, proyek dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan dampak yang dihasilkan terus sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penerapan perdagangan karbon domestik di Indonesia telah mengikuti banyak praktik terbaik internasional, mulai dari regulasi yang jelas, penerapan cap-and-trade, hingga transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi teknis yang akurat dan penggunaan standar ilmiah internasional. Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, Indonesia dapat memastikan sistem perdagangan karbonnya menjadi efektif dalam mendukung target pengurangan emisi dan mendorong pembangunan rendah karbon.

Proyek karbon yang sukses tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pelibatan pemangku kepentingan, penyelarasan dengan SDGs, dan mekanisme perbaikan yang adaptif. Dengan pendekatan ini, proyek karbon dapat menciptakan manfaat yang lebih luas, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi, sehingga berkontribusi signifikan pada upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Kombinasi dari regulasi yang kokoh, keterlibatan masyarakat, dan inovasi berbasis data menjadi landasan teknokratik yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan proyek karbon di masa depan.

Tantangan dan Peluang Implementasi Perdagangan dan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia

Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi perdagangan karbon dan NEK, peluang yang tersedia jauh lebih besar. Dengan strategi yang terencana dan berbasis data, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar ini untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan, sekaligus mendukung target global dalam mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Adapun tantangan dan peluang dalam implementasi perdagangan dan nilai ekonomi karbon di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 6.1 Tantangan dan Peluang Implementasi Perdagangan dan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia

Kategori	Tantangan	Peluang
Infrastruktur dan Regulasi	● Infrastruktur teknis seperti MRV belum sepenuhnya siap. ● Regulasi operasional masih memerlukan penguatan.	● Penerapan Perpres 98/2021 sebagai dasar hukum sudah tersedia. ● Dapat menjadi landasan penguatan sistem perdagangan karbon domestik yang transparan.
Kapasitas Pelaku Usaha	● Pemahaman pelaku usaha, terutama sektor UMKM, masih rendah. ● Kurangnya pelatihan tentang perdagangan karbon dan teknologi mitigasi.	● Peluang untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha. ● Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui edukasi insentif pajak karbon dan perdagangan karbon.
Ketergantungan Energi Fosil	Ketergantungan tinggi pada batubara sebagai sumber energi utama.	● Peluang untuk mengembangkan energi terbarukan melalui insentif fiskal dan perdagangan karbon. ● Dukungan global untuk transisi energi dapat memobilisasi investasi asing di sektor energi terbarukan.

Kepercayaan dan Transparansi	● Risiko manipulasi data emisi dan potensi double counting. ● Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pasar karbon domestik.	● Pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk memastikan transparansi dan akurasi data emisi. ● Pembentukan lembaga independen untuk pengawasan dapat meningkatkan kredibilitas pasar karbon.
Dinamika Pasar Global	Ketidakpastian harga karbon internasional dapat memengaruhi stabilitas pasar domestik. - Perbedaan standar internasional dapat menyulitkan integrasi pasar karbon.	● Kolaborasi dengan pasar karbon global membuka peluang ekspor kredit karbon dari proyek domestik seperti reforestasi dan REDD+. ● Dapat menarik investasi asing di sektor mitigasi karbon.
Potensi Sumber Daya Alami	Risiko kerusakan ekosistem jika tidak dikelola dengan baik.	● Indonesia memiliki potensi besar melalui hutan tropis, mangrove, dan lahan gambut sebagai penyerap karbon. ● Offset karbon berkualitas tinggi dapat dijual di pasar internasional.
Pendapatan dan Pembangunan Hijau	Pemanfaatan pajak karbon dapat menjadi tantangan jika alokasinya tidak jelas.	Pendapatan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan hijau, seperti energi terbarukan dan reforestasi.
Kesadaran dan Dukungan Publik	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi perubahan iklim.	● Peningkatan kesadaran publik dapat mendukung implementasi kebijakan perdagangan karbon. ● Kampanye nasional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta.

Sumber: Tim Analisis, 2024

Strategi Implementasi Perdagangan dan Nilai Karbon di Indonesia

Strategi implementasi perdagangan dan nilai karbon di Indonesia mencakup enam aspek utama: regulasi dan kebijakan, infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas, transparansi dan pengawasan, kolaborasi internasional, serta pemanfaatan sumber daya alam. Aspek regulasi menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukung implementasi perdagangan karbon, sementara infrastruktur teknologi seperti sistem MRV dan *blockchain* diperlukan untuk memastikan akurasi data dan transparansi. Pengembangan kapasitas difokuskan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha agar dapat terlibat aktif dalam pasar karbon. Strategi ini memiliki sasaran jangka pendek hingga panjang, mulai dari penyusunan kebijakan dalam 1-3 tahun, pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas dalam 3-5 tahun, hingga pencapaian jangka panjang seperti ekspor unit karbon dan optimalisasi sumber daya alam dalam 5-10 tahun. Dengan indikator yang jelas, seperti tingkat kepatuhan regulasi, volume perdagangan karbon, dan sertifikat offset yang diterbitkan, strategi ini dirancang untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon secara efektif dan berkelanjutan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Strategi Implementasi Perdagangan dan Nilai Karbon di Indonesia

Aspek Utama	Deskripsi	Sasaran	Variabel	Indikator	Jangka Waktu
Regulasi dan Kebijakan	Menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi perdagangan karbon, termasuk revisi Perpres dan penguatan regulasi teknis.	Menciptakan kerangka regulasi yang kuat dan operasional untuk mendukung perdagangan karbon.	Jumlah kebijakan yang diimplementasikan; harmonisasi regulasi.	Persentase regulasi yang selesai diimplementasikan; tingkat kepatuhan sektor terkait.	Jangka Pendek

Infrastruktur Teknologi	Mengembangkan infrastruktur berbasis teknologi seperti sistem MRV dan blockchain untuk memastikan akurasi dan transparansi data emisi.	Meningkatkan akurasi pelaporan emisi dan efisiensi pasar karbon domestik.	Jumlah sistem MRV terintegrasi; adopsi teknologi blockchain.	Tingkat akurasi pelaporan; adopsi teknologi di sektor industri.	Jangka Pendek dan Menengah
Pengembangan Kapasitas	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam perdagangan karbon melalui pelatihan, workshop, dan kampanye edukasi.	Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam perdagangan karbon.	Jumlah pelaku usaha yang terlatih; tingkat pemahaman tentang karbon.	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan karbon.	Jangka Menengah
Transparansi dan Pengawasan	Membangun mekanisme pengawasan yang kredibel untuk meminimalkan risiko manipulasi data dan menjaga integritas pasar karbon.	Memastikan kredibilitas pasar karbon domestik melalui pengawasan yang efektif.	Jumlah lembaga pengawas yang terbentuk; kasus manipulasi data.	Jumlah laporan transparansi yang diterbitkan; kepercayaan pelaku pasar.	Jangka Pendek dan Menengah

Kolaborasi dan Pasar Internasional	Mendorong kolaborasi dengan pasar karbon internasional untuk menarik investasi asing dan memperluas akses perdagangan karbon.	Memperluas akses Indonesia ke pasar karbon global.	Jumlah unit karbon yang diekspor; investasi asing yang masuk.	Jumlah transaksi di pasar karbon internasional; kontribusi pada PDB.	Jangka Panjang
Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Mengelola potensi offset karbon dari hutan tropis, lahan gambut, dan mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung perdagangan karbon.	Menghasilkan offset karbon berkualitas tinggi yang diminati pasar internasional.	Luas area hutan/mangrove yang dikelola; jumlah offset karbon yang dihasilkan.	Jumlah sertifikat offset karbon yang diterbitkan; volume perdagangan karbon dari sumber daya alam.	Jangka Panjang

Keterangan: *Jangka Pendek (1-2 tahun); Jangka Menengah (3-5 tahun); dan Jangka Panjang (5-10 tahun)*

Sumber: Tim Analisis, 2024

Nomor : 058/Adm/GSN/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tenaga Ahli

Kepada Yth,
Prof. Dr. E.S. Margianti, SE.,MM
Rektor Universitas Gunadarma
Depok-Jawa Barat
di Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Industri Hijau: Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi, Pusat Industri Hijau, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian RI. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Samsul Ma'arif, S.E.,M.Par.
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk
dan atas nama : PT. GANCANG SINERGI NUSANTARA
Alamat : Perum Taman Darmaga Permai 5, Jl. Cakalang Raya Blok L.2
No.19, Cihideung Ilir, Ciampea, Kab. Bogor 16620
Telepon/Fax : +62.8594.5440.630/(0251) 804.7129
E-mail : gancang.sinergi.nusantara@gmail.com

Dengan ini kami atas nama perusahaan bermaksud untuk meminta ijin kepada Ibu Rektor, bahwa atas nama **Ibu Ratih Wulandari, ST.,MT.** ikut terlibat sebagai Ketua Tim/tenaga ahli Ekonomi Industri di perusahaan kami mulai dari tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024. Mohon kiranya Ibu menyetujui maksud permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Bogor, 08 Oktober 2024
PT. GANCANG SINERGI NUSANTARA,



M. Samsul Ma'arif, SE.,M.Par.
Direktur Utama